

NPIO Round 6 Sol

369Pai

数的拆分 (number)

考察一个数可以分解的充要条件：可以发现，如果 $v = \prod p_i^{k_i}$ ，存在一个质因子 p ，其指数为 1，那么这个质因子不能分到 $x_1^{y_1}$ 或 $x_2^{y_2}$ 的任意一部分，这个数无法被分解。

实际上，如果 $\forall p_i, k_i = 0 \vee k_i \geq 2$ ，数 v 就是一定可以分解的。钦定 $y_1 = 2, y_2 = 3$ ，那么对于任意 $k \geq 2$ ， k 都可以被拆成若干个 2 和 3 相加的和。所以**数 v 可以被分解的充要条件**就是 $v = a^2 b^3, (a, b \in \mathbb{N}_+)$ 。

根据上面结论，可以对询问的每个数暴力**分解质因数**，寻找有没有质因子次幂 $= 1$ ，如果没有即合法。分解质因数的复杂度是 $\mathcal{O}(\sqrt{V})$ ，如果预先处理 $\sqrt{V}$ 中的质数，可以降到 $\mathcal{O}(\sqrt{\frac{V}{\ln V}})$ 。

可以发现，如果一个数合法，那么其所有质因子幂次都 ≥ 2 。不妨将幂次 ≥ 3 的因子除去，再检查这个数是否是完全平方数。由于 $p^3 \leq V$ ，所以只要枚举 $\sqrt[3]{V}$ 以内的质因子即可。

更进一步，对于 a^2b^3 ， $\min(a, b)^5 \leq a^2b^3 \leq V$ ，所以 $\min(a, b) \leq \sqrt[5]{V} < 4000$ ，所以如果枚举 4000 内的质因数，并将其除去，那么 a, b 中**至少有一个**会被除干净，即剩下的数要么是完全平方数，要么是完全立方数（也可以反证：如果同时剩下两个大于 4000 的质因子 p, q ，那么 $p^2q^3 > 4000^5 > V$ ）。

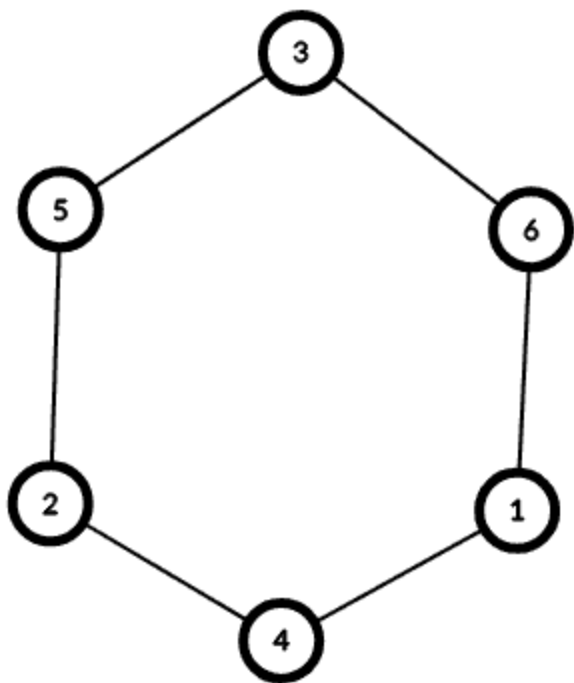
即本题的**关键**在于：假设有 k 个数的乘积 $\prod_{i=1}^k a_i \leq V$ ，那么其中最小数 $\left(\min_{i=1}^k a_i\right)$ 就 $\leq \sqrt[k]{V}$ 。那么在暴力处理完 $\leq \sqrt[k]{V}$ 的质因子后，**剩下的质因子个数一定 $< k$** ，这时就可以通过一些由质因子个数较小来保证正确性的做法处理。

那么枚举 4000 内的质因子并除去，并检验剩下的数是否为完全平方数或完全立方数即可。

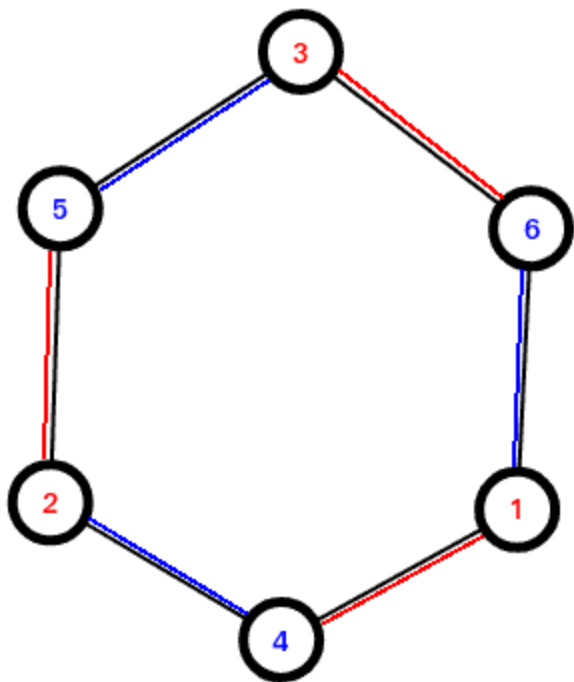
时间复杂度 $\mathcal{O}(T \sqrt[5]{\frac{V}{\ln V}})$ 。

括号序列(bracket)

分析过程可得：点 i 与点 P_i 的度数，是影响位置 i 是否能放 $($ 的因素，那么不妨对于所有 i ，在点 i 和点 P_i 间连一条无向边。由排列的经典结论，这会形成若干个环，环内下标 $i_1, i_2, \dots$ 构成的集合与 $P_{i_1}, P_{i_2}, \dots$ 构成的集合相等。其中填 $($ 相当于选择边 (i, P_i) ，否则相当于不选。（下图为排列 $[4, 5, 6, 2, 3, 1]$ 形成的图）



关键性质：由于每个点度数必须恰好为 1，所以一个环只有两种满足度数条件的选法，即选第 $1, 3, 5 \dots, n - 1$ 条，或者选第 $2, 4, 6, \dots, n$ 条。



（例如上文的排列 P ，要么选择点 1, 2, 3 填左括号，选择边 $(1, 4), (2, 5), (3, 6)$ ，即图中红色部分；要么选择点 4, 5, 6 填左括号，选择边 $(4, 2), (5, 3), (6, 1)$ ，即蓝色部分）

由于 $i \neq P_i$ ，所以连接 (i, P_i) 形成的图中最多有 $\frac{n}{2}$ 个环，对每个环枚举 2 种填括号的方式，最后检查括号序列是否合法。

考虑**特殊处理 2 个点构成的环**，贪心地考虑，在编号较小的那个点填左括号一定更优（环的任意填法都保证左右括号数量相等，那么先填左括号，更不容易出现前缀右括号更多的情况）。那么只需要对于环长 ≥ 3 的环进行枚举。

对于长度为奇数的环，可以发现，无论如何填括号都不能满足每个点度数为 1 的条件。由于题目中保证给出的排列一定合法，所以**只存在长度为偶数的环**，对于环长 ≥ 4 的环进行枚举，特殊处理环长为 2 的环，即可做到 $\mathcal{O}(n2^{\frac{n}{4}})$ ，可以通过此题。

数据结构(struct)

特殊性质 A

原序列中颜色只有奇数。那么不会出现操作后的序列 $[l, r]$ 中的颜色与 $[1, l) \cup (r, n]$ 中颜色相同的情况。答案可以用“ $[l, r]$ 中颜色数 + 总颜色数 - 被完全包含在 $[l, r]$ 中的颜色数”计算。

$[l, r]$ 中颜色数是经典问题（区间颜色数），对每个位置 i 预处理上一个颜色相同的位置 pre_i ，对于一个区间，只对该颜色第一次出现计数，即 $\sum_i [pre_i < l \wedge l \leq i \leq r]$ ，这是一个二维数点问题，可以使用树状数组 + 扫描线解决。

被完全包含在 $[l, r]$ 中的颜色数，对每种颜色预处理第一次出现的位置 mn_c ，最后一次 mx_c ，即统计 $\sum_i [l \leq mn_i \wedge mx_i \leq r]$ ，也是二维数点问题，解决方法同上。

特殊性质 B

每种颜色只有一个连续段。

发现确定出现过的颜色种数比较困难，正难则反，考虑哪些颜色在最终答案中**不出现**。

不妨设颜色 c 第一次出现的位置为 mn_c ，最后一次为 mx_c 。

假如颜色 c 和颜色 $c - 1$ 都在原序列里出现，且颜色 c 在最终答案中不出现，需要 c 都在区间内，且 $c - 1$ 都在区间外，写成条件就是：

$$(l \leq mn_c \wedge mx_c \leq r) \wedge (mx_{c-1} < l \vee mn_{c-1} > r)$$

由于右侧的两个条件最多成立一个，所以又可以写成：

$$\begin{cases} (mx_{c-1} < l \leq mn_c \wedge mx_c \leq r) & , mx_{c-1} < mn_c \\ (l \leq mn_c \wedge mx_c \leq r < mn_{c-1}) & , mx_c < mn_{c-1} \end{cases}$$

分讨颜色 c 和颜色 $c - 1$ 的另外几种出现情况，同理也是二维数点。时间复杂度 $\mathcal{O}((n + m) \log n)$ 。

正解

考虑在一般情况中颜色 c 何时在答案中不出现。如果颜色 c 在原序列出现过，显然 $[mn_c, mx_c]$ 中不能出现 $c - 1$ ，不妨设 mn_c 前，最靠近 mn_c 的 $c - 1$ 的位置为 pre ； mx_c 后最靠近的 $c - 1$ 位置为 nxt 。那么条件就可以写成：

$$(pre < l \leq mn_c) \wedge (mx_c \leq r < nxt)$$

而如果一个颜色 c 没有出现过，那么只要 $[l, r]$ 区间内不包含 $c - 1$ 即可。对于所有颜色为的 $c - 1$ 两个相邻位置 pre, nxt ，都有：

$$(pre < l < nxt) \wedge (pre < r < nxt)$$

即对于 $c - 1$ 的任意一对 (pre, nxt) ，如果有 $l, r \in (pre, nxt)$ ，就说明 c 没有出现过。

这样，也转换成了二维数点问题。对于第二种情况，对于颜色 c ， (pre, nxt) 的对数是 $\mathcal{O}(cnt_c)$ 的，总共对数是 $\mathcal{O}(\sum_c cnt_c) = \mathcal{O}(n)$ 的。总复杂度为 $\mathcal{O}((n + m) \log n)$ 。

构造数组 (array)

由于一次操作两个数，所以 $\sum b_i \equiv 1 \pmod{2}$ 一定无解。

特殊性质

由于 $\forall i, b_i \geq 1$ 且 $\sum b_i = n$ ，所以 $\forall i, b_i = 1$ 。

考虑组合意义：有 n 个人要完成 $\frac{n}{2}$ 份大作业，两个人一组完成大作业，需要按顺序提交作业，求方案数。

考虑对于每个人选搭档，第 1 个人有 $n - 1$ 种选择，第 2 个人 $n - 3$ 种，以此类推，最后乘 $\frac{n}{2}!$ 即可。

首先考虑将题目转化一下，也就是令 $m = \frac{\sum_{i=1}^n b_i}{2}$ （若无法整除则显然无解），即对于 $i = 1, 2, \dots, n$ ，将 b_i 个 i 填入 m 个**有标号二元组**中，且每个二元组内部不考虑顺序，也不能填入相同的数。要求计数填入所有数的方案，一个方案被形式化地定义为如下集合：

$$A = \{(i, P) \mid P = \{p_1, p_2, \dots, p_{b_i}\}\}$$

对于某个 i ，其对应的 $\{p_1, p_2, \dots, p_{b_i}\}$ 表示 i 被填入哪些二元组中。

考虑如何将转化后的一个方案转化为题目所定义的原方案，显然，对于原方案的第 x 次操作，也即标号为 x 的二元组，只需找到 2 个（也仅有 2 个） i_1, i_2 使得 $x \in (i_1, P) \wedge x \in (i_2, P)$ ，将 i_1, i_2 按大小填入第 x 个二元组即可。容易证明两类方案一一对应。

例如: $n = 3, b = [1, 2, 3]$:

$$\begin{array}{l} [(1, 3), (2, 3), (2, 3)] \\ [(2, 3), (1, 3), (2, 3)] \\ [(2, 3), (2, 3), (1, 3)] \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \{(1, \{1\}), (2, \{2, 3\}), (3, \{1, 2, 3\})\} \\ \{(1, \{2\}), (2, \{1, 3\}), (3, \{1, 2, 3\})\} \\ \{(1, \{3\}), (2, \{1, 2\}), (3, \{1, 2, 3\})\} \end{array}$$

考虑 DP。通过对 A 中 i 从小到大排序，我们可以定义以标号 i 为阶段。而在 b_i 个 i 填入哪些二元组的决策中，依照新方案的形式化定义，决策顺序实际上并不重要。因此，只需将 m 个二元组分类为已经填入 2 个数的、仅填入 1 个数的和未填的，即可完整定义一个状态。

考虑设 $f(i, m_1, m_2)$ 表示仅填完 $1 \sim i$ ，且满足当前 m 个二元组有 m_2 个填入 2 个数的、 m_1 个填入 1 个数的和 $m_0 = m - m_1 - m_2$ 个未填的所有填入方案的数量。容易得到状态转移：

$$f(i, m_1, m_2) = \sum_{0 \leq k \leq \min(b_i, m_2)} f(i-1, m_1+k, m_2-k) \binom{m_1}{k} \binom{m_0}{b_i-k} (m_0 \geq 0)$$

但是，这样的转移是 $\mathcal{O}((n+m)m^2)$ 的。

注意到，仅考虑填完 $1 \sim i$ 时， $m_1 = \sum_{j=1}^i b_j - 2m_2$ ，因此我们直接删除 m_1 这一维，即

$$f(i, m_2) = \sum_{0 \leq k \leq \min(b_i, m_2)} f(i-1, m_2 - k) \binom{m_1}{k} \binom{m_0}{b_i - k} (m_1, m_0 \geq 0)$$

注意到内层的 k 受到 $\min b_i$ 限制，所以 k 的总枚举量为 $\sum b_i = \mathcal{O}(m)$ ，且 DP 的第二维也是 $\mathcal{O}(m)$ 的。

因此，使用滚动数组，即可在空间允许的情况下做到 $\mathcal{O}(m^2)$ ，实际上由于大量不合法状态，常数进一步缩小，可以通过本题。

另有一种容斥原理的[做法](#)，可能需要用多项式推式子。